

Master 1 Informatique**Programmation Orientée Objet****TD /TP N° 2 : Classes, objets, héritage et exceptions en Java****Exercice 1 : Comptes bancaires**

Un compte bancaire peut être représenté sous forme d'un objet ayant trois attributs privés **numeroCompte**, **titulaireCompte** et **credit**.

1. Écrire une classe Java **CompteBancaire** permettant de représenter un compte bancaire ayant, en plus du constructeur permettant l'initialisation des valeurs d'attributs et des méthodes get et set, la méthode suivante :
 - **debiter (debit)** : débite le compte d'un montant **debit** ;
2. Écrire une classe **Banque** qui permet d'utiliser la classe **CompteBancaire**.

Le numéro, le titulaire du compte et le montant du crédit seront envoyés comme arguments sur la ligne de commande.

Pour tester la méthode **debiter()**, la valeur du montant à débiter sera saisie en utilisant la classe **java.util.Scanner**.

Exercice 2 : Représentation de points et segments

1. Écrire une classe Java **Point** permettant de décrire les coordonnées d'un point dans le plan. Cette classe a :
 - des attributs privés **x** et **y**.
 - un constructeur **public Point (int x, int y)** qui permet d'initialiser le point lors de sa création.
 - des méthodes **public int getX()** et **public int getY()** qui retournent respectivement les valeurs de **x** et de **y**.
 - une méthode **public String toString()** (appelée par **println()**) qui retourne une chaîne de caractères de la forme "(1,4)".
 - une méthode de test **public static void main(String[] args)** qui crée deux points et affiche leurs coordonnées.
2. Écrire une classe Java **Segment** permettant de décrire un segment dans le plan. Celui-ci est défini par deux points : ses extrémités. Cette classe a :
 - des attributs de type **Point** : **p1** et **p2**.

- un constructeur **public Segment(Point p1, Point p2)** qui permet d'initialiser le segment lors de sa création.
- une méthode public **String toString()** (appelée par `println()`) qui retourne une chaîne de caractères de la forme `"[(1,4)..(2,5)]"`.
- une méthode de test **public static void main(String[] args)** qui crée d'abord deux points, à partir de coordonnées passées sur la ligne de commande, et crée ensuite un segment à partir de ces points.